Usach Premium

Guía 1 - Ayudantías de Nivelación Matemática

- ⇒ *Productos notables*
- ⇒ *Reconozca el producto notable y expréselo en su forma original*
- ⇒ *Reducción y simplificación de expresiones*
- ⇒ *Ecuaciones de primer y segundo grado*

Usach premium.
1er. Semestre de 2026

Web: www.usachpremium.cl
Instagram: @usach.premium

Introducción

Como equipo de Usach Premium, hemos preparado esta guía porque sabemos que antes de sumergirnos en los límites y derivadas del Cálculo, es vital asegurar nuestros cimientos. A menudo, el mayor desafío en la universidad no es comprender los conceptos nuevos, sino la manipulación algebraica necesaria para llegar al resultado final.

Repasar ecuaciones, productos notables y simplificación te dará la agilidad necesaria para no quedarte atascado en el álgebra básica. Dominar estos atajos matemáticos evitará que errores de signos o multiplicaciones arruinen el desarrollo de problemas largos, ahorrándote un tiempo valioso en tus Peps.

Ejercicios

1. Resuelva los siguientes productos notables:

   1) $(x+5)^2$

   2) $(2a-3)(2a+3)$

   3) $(y-7)^2$

   4) $(m+4)(m+6)$

   5) $(3x+2y)^2$

   6) $(5p-4q)(5p+4q)$

   7) $(x-8)(x+3)$

   8) $(2m-5)^2$

   9) $(a+2)^3$

   10) $(4x+1)(4x-5)$

   11) $\left(\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y\right)^2$

   12) $(3x^3-4y^2)(3x^3+4y^2)$

   13) $(2m-5n)^3$

   14) $(x^2-7)(x^2+5)$

   15) $(a+2b-3c)^2$

   16) $(5x^2y+2z^3)^2$

   17) $(4x^2-3)(2x^2+5)$

   18) $\left(\frac{x}{3}+3y\right)^3$

19) $(-2x^3 - 5y)^2$

20) $(x + y - 2)(x + y + 2)$

21) $\left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}y\right)^2$

22) $(2x^a + 3y^b)(2x^a - 3y^b)$

23) $(4m^2 - 5n^3)^3$

24) $(x + y + z)(x + y - z)$

25) $(3a - 2b + c)^2$

26) $\left(2x + \frac{1}{2}\right)^3$

27) $(5x^{m+1} - 2)(5x^{m+1} + 7)$

28) $(ab^2 - c^3)(ab^2 + c^3)$

29) $(2x^2 + 3x - 1)^2$

30) $\left(\frac{1}{3}a^3 + 6b^2\right)^2$

31) $\left(\frac{2}{5}m^2 - \frac{1}{2}n\right)^3$

32) $\left(\frac{3}{7}x^4 + \frac{2}{5}y^3\right)\left(\frac{3}{7}x^4 - \frac{2}{5}y^3\right)$

33) $(4x^3y - 5)(4x^3y + 9)$

34) $(2x^2 - 3y + 4z)^2$

35) $(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$

36) $(x^a + y^{b+1})^3$

37) $(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$

38) $(3a^x - 5b^y)^2$

39) $\left(\frac{1}{4}a^2 + 6\right)\left(\frac{1}{4}a^2 - 2\right)$

40) $(5x^2 - 3x - 2)^2$

2. Reduzca al máximo posible las siguientes expresiones:

1) $3x + 5y - 2x + 7y$

2) $4(2a - 3b) - 3(a - 5b)$

3) $2x - [3x - (5x - 2)]$

4) $\frac{1}{2}m + \frac{2}{3}m - \frac{1}{6}m$

5) $5x^2y - 3xy^2 + 2x^2y + 7xy^2$

6) $\frac{15a^3b^2}{5ab}$

7) $2m^2(3m - 4) - 5m(m^2 - 2m)$

8) $7p - 2q + 5p - 3(p - 2q) + 4q$

9) $\frac{4x^2 - 8x}{4x}$

10) $x^2 - \big(2x + [3x^2 - (x^2 - 4x)] - 5\big)$

11) $5x - \big(2y + [3x - (4y - x) - 5y]\big)$

12) $\frac{3}{4}a^2b - \frac{1}{2}ab^2 + \frac{5}{6}a^2b + \frac{2}{3}ab^2$

13) $3m^2(2m - 5n) - 2m(3m^2 + 4mn)$

14) $2a - [3b - (2a + c) - \big(5a - (3b - 2c)\big)]$

15) $\frac{1}{2}(4x - 6y) - \frac{2}{3}(9x + 3y)$

16) $(2x - 3)(x + 4) - (x - 2)^2$

17) $4x^3y^2 - 5x^2y^3 + 2x^3y^2 - x^2y^3 + 7x^2y^3$

18) $x - \left[\frac{x}{2} - \left(\frac{x}{3} - \frac{x}{4}\right)\right]$

19) $\frac{12a^3b - 8a^2b^2}{4ab} - 2a(a-b)$

20) $-3\big(2x^2 - [4x - (x^2 - 3x) + 5] - x^2\big)$

21) $5a - [3b - \big(4a - (5b - 2a) - 3b\big) + 2a]$

22) $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+4}{2} + \frac{3x-5}{6}$

23) $(3x-2)(2x+5) - (x+4)(6x-1)$

24) $2x^{a+1} - 3x^{a+1} + \frac{5}{2}x^{a+1} - x^{a+1}$

25) $2x^2 - \big(3xy - [x^2 - (2xy - y^2) + 2x^2] - y^2\big)$

26) $\frac{1}{2}m^2n - \frac{2}{3}mn^2 + \frac{3}{4}m^2n - \frac{1}{6}mn^2$

27) $\frac{-15x^4y^3 + 10x^3y^4 - 5x^2y^2}{-5x^2y^2}$

28) $\frac{2}{5}(10x - 15y) - \frac{1}{4}(8x + 12y)$

29) $(2a - 3b)^2 - (2a + 3b)^2$

30) $-\big(-[-(x-y) + 2x] - 3y\big) + x$

31) $\frac{1}{2}x - \left[\frac{3}{4}x - \left(2x - \frac{1}{3}y\right)\right]$

32) $\frac{24a^3b^2c - 18a^2b^3c^2 + 12ab^2c}{6ab^2c}$

33) $(3x - 2y)^3 - (3x + 2y)^3$

34) $-2x^2[3x - 5(x^2 - 2) + 4x] - 10x^2$

35) $\dfrac{2a-3b}{4} - \dfrac{a+2b}{3} + \dfrac{5a-b}{12}$

36) $5m - \big(2n + 3m - [4m - (2n - m) - 3n]\big)$

37) $(x^2 - 2x + 4)(x + 2) - (x^3 - 8)$

38) $4x^{m+2} - 3x^{m+2} + 5x^{m+1} - x^{m+2} + 2x^{m+1}$

39) $(a + b - c)^2 - (a - b + c)^2$

40) $\dfrac{1}{5}(10x^2 - 15xy) - \dfrac{1}{3}(9x^2 + 6xy) + \dfrac{1}{2}(4x^2 - 8xy)$

3. Reconozca el producto notable y expréselo en su forma original (factorizada):

1) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

2) $x^2 + y^2 + 9 + 2xy + 6x + 6y$

3) $4m^2 + n^2 + p^2 + 4mn - 4mp - 2np$

4) $9x^2 + 4y^2 + z^2 - 12xy + 6xz - 4yz$

5) $a^2 + 4b^2 + 1 - 4ab + 2a - 4b$

6) $16x^2 + 9y^2 + 25z^2 + 24xy + 40xz + 30yz$

7) $m^4 + m^2 + 1 + 2m^3 + 2m^2 + 2m$

8) $\frac{1}{4}x^2 + y^2 + z^2 + xy - xz - 2yz$

9) $x^3 + 8$

10) $a^3 - 27$

11) $8m^3 + 125$

12) $64y^3 - 1$

13) $27x^3 + y^3$

14) $125a^3 - 64b^3$

15) $x^6 + 216$

16) $\frac{1}{8}m^3 - \frac{1}{27}n^3$

17) $x^2 + 14x + 49$

18) $4a^2 - 9$

19) $y^2 - 18y + 81$

20) $m^2 + 11m + 28$

21) $16x^2 - 25y^2$

22) $9p^2 + 30pq + 25q^2$

23) $x^2 - 2x - 15$

24) $49m^2 - 64n^2$

25) $a^3 + 3a^2 + 3a + 1$

26) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

27) $x^4 - 16$

28) $25x^2 - 20x + 4$

29) $m^2 - 5m - 36$

30) $4x^{2a} - 9y^{2b}$

31) $a^2b^2 - c^2$

32) $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$

33) $100 - 16x^2$

34) $y^4 + 10y^2 + 25$

35) $x^2 + (a + b)x + ab$

36) $36a^6 - 49b^4$

37) $\frac{1}{9}x^2 - \frac{4}{25}y^2$

38) $a^{2x} + 2a^xb^y + b^{2y}$

39) $x^4 + x^2 + 1$

40) $4x^2 + 12xy + 9y^2$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer y segundo grado. Muestra todo tu desarrollo:

1) $3x - 5 = 10$

2) $2(x + 4) = 14$

3) $\frac{5x}{2} + 3 = 18$

4) $4x - 7 = 2x + 9$

5) $3(2x - 1) + 4 = 5x + 8$

6) $3x^2 - 12x = 0$

7) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

8) $x^2 - 9 = 0$

9) $x^2 - 5x + 6 = 0$

10) $x^2 - 4x - 5 = 0$

11) $5x - 12 = 3x + 4$

12) $x^2 - 7x + 10 = 0$

13) $4(x - 2) + 1 = x - 10$

14) $x^2 - 16 = 0$

15) $\frac{x}{3} + 5 = 2$

16) $x^2 + 6x + 9 = 0$

17) $7x - 3(x + 2) = 14$

18) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

19) $\dfrac{3x+2}{4} = 5$

20) $x^2 - x - 12 = 0$

21) $8x - 5 = 3x + 20$

22) $x^2 - 8x + 15 = 0$

23) $6(x-1) - 2x = 10$

24) $3x^2 - 27 = 0$

25) $\dfrac{2x-1}{3} = x - 2$

26) $x^2 + 2x - 8 = 0$

27) $x + \dfrac{x}{2} = 9$

28) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

29) $5 - 2(x+3) = -3x + 2$

30) $2x^2 + 5x - 12 = 0$

31) $7x + 2 = 4x - 13$

32) $x^2 - 25 = 0$

33) $3(x+5) - 2 = 4x + 6$

34) $x^2 + x - 20 = 0$

35) $\dfrac{x}{4} - 2 = \dfrac{x}{2} - 5$

36) $2x^2 - 8x = 0$

37) $9x - (2x+1) = 5x + 11$

38) $x^2 - 10x + 25 = 0$

39) $\dfrac{2x+3}{5} = \dfrac{x-1}{2}$

40) $3x^2 + x - 2 = 0$

Soluciones

1. Soluciones a los productos notables:

   1) $x^2 + 10x + 25$

   2) $4a^2 - 9$

   3) $y^2 - 14y + 49$

   4) $m^2 + 10m + 24$

   5) $9x^2 + 12xy + 4y^2$

   6) $25p^2 - 16q^2$

   7) $x^2 - 5x - 24$

   8) $4m^2 - 20m + 25$

   9) $a^3 + 6a^2 + 12a + 8$

   10) $16x^2 - 16x - 5$

   11) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{4}{9}y^2$

   12) $9x^6 - 16y^4$

   13) $8m^3 - 60m^2n + 150mn^2 - 125n^3$

   14) $x^4 - 2x^2 - 35$

   15) $a^2 + 4b^2 + 9c^2 + 4ab - 6ac - 12bc$

   16) $25x^4y^2 + 20x^2yz^3 + 4z^6$

   17) $8x^4 + 14x^2 - 15$

   18) $\frac{x^3}{27} + x^2y + 9xy^2 + 27y^3$

19) $4x^6 + 20x^3y + 25y^2$

20) $x^2 + 2xy + y^2 - 4$

21) $\frac{9}{16}x^2 - \frac{3}{4}xy + \frac{1}{4}y^2$

22) $4x^{2a} - 9y^{2b}$

23) $64m^6 - 240m^4n^3 + 300m^2n^6 - 125n^9$

24) $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$

25) $9a^2 + 4b^2 + c^2 - 12ab + 6ac - 4bc$

26) $8x^3 + 6x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{8}$

27) $25x^{2m+2} + 25x^{m+1} - 14$

28) $a^2b^4 - c^6$

29) $4x^4 + 12x^3 + 5x^2 - 6x + 1$

30) $\frac{1}{9}a^6 + 4a^3b^2 + 36b^4$

31) $\frac{8}{125}m^6 - \frac{6}{25}m^4n + \frac{3}{10}m^2n^2 - \frac{1}{8}n^3$

32) $\frac{9}{49}x^8 - \frac{4}{25}y^6$

33) $16x^6y^2 + 16x^3y - 45$

34) $4x^4 + 9y^2 + 16z^2 - 12x^2y + 16x^2z - 24yz$

35) $8x^3 + 27y^3$

36) $x^{3a} + 3x^{2a}y^{b+1} + 3x^ay^{2b+2} + y^{3b+3}$

37) $x^4 + x^2 + 1$

38) $9a^{2x} - 30a^x b^y + 25b^{2y}$

39) $\frac{1}{16}a^4 + a^2 - 12$

40) $25x^4 - 30x^3 - 11x^2 + 12x + 4$

2. Soluciones de las reducciones:

   1) $x + 12y$

   2) $5a + 3b$

   3) $4x - 2$

   4) m

   5) $7x^2y + 4xy^2$

   6) $3a^2b$

   7) $m^3 + 2m^2$

   8) $9p + 8q$

   9) $x - 2$

   10) $-x^2 - 6x + 5$

   11) $x + 7y$

   12) $\frac{19}{12}a^2b + \frac{1}{6}ab^2$

   13) $-23m^2n$

   14) $9a - 6b + 3c$

   15) $-4x - 5y$

   16) $x^2 + 9x - 16$

   17) $6x^3y^2 + x^2y^3$

   18) $\frac{7x}{12}$

19) a^2

20) $-6x^2 + 21x + 15$

21) $9a - 11b$

22) $\dfrac{4x - 19}{6}$

23) $-12x - 6$

24) $\dfrac{1}{2}x^{a+1}$

25) $5x^2 - 5xy + 2y^2$

26) $\dfrac{5}{4}m^2n - \dfrac{5}{6}mn^2$

27) $3x^2y - 2xy^2 + 1$

28) $2x - 9y$

29) $-24ab$

30) $2x + 4y$

31) $\dfrac{7}{4}x - \dfrac{1}{3}y$

32) $4a^2 - 3abc + 2$

33) $-108x^2y - 16y^3$

34) $10x^4 - 14x^3 - 30x^2$

35) $\dfrac{7a - 18b}{12}$

36) $7m - 7n$

37) 16

38) $7x^{m+1}$

39) $4ab - 4ac$

40) $x^2 - 9xy$

3. Soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado:

1) $x = 5$

2) $x = 3$

3) $x = 6$

4) $x = 8$

5) $x = 7$

6) $x_1 = 4, \quad x_2 = 0$

7) $x_1 = -3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}$

8) $x_1 = 3, \quad x_2 = -3$

9) $x_1 = 3, \quad x_2 = 2$

10) $x_1 = 5, \quad x_2 = -1$

11) $x = 8$

12) $x_1 = 5, \quad x_2 = 2$

13) $x = -1$

14) $x_1 = 4, \quad x_2 = -4$

15) $x = -9$

16) $x = -3$

17) $x = 5$

18) $x_1 = 3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}$

19) $x = 6$

20) $x_1 = 4, \quad x_2 = -3$

21) $x = 5$

22) $x_1 = 5, \quad x_2 = 3$

23) $x = 4$

24) $x_1 = 3, \quad x_2 = -3$

25) $x = 5$

26) $x_1 = 2, \quad x_2 = -4$

27) $x = 6$

28) $x = \frac{3}{2}$

29) $x = 3$

30) $x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = -4$

31) $x = -5$

32) $x_1 = 5, \quad x_2 = -5$

33) $x = 7$

34) $x_1 = 4, \quad x_2 = -5$

35) $x = 12$

36) $x_1 = 4, \quad x_2 = 0$

37) $x = 6$

38) $x = 5$

39) $x = 11$

40) $x_1 = \frac{2}{3}, \quad x_2 = -1$